

操作系统考前 1 小时速背考点

按复习课和历年卷高频题型整理：背概念、套公式、会写步骤

0. 最后 10 分钟只背这 18 条

- 1. PCB 是进程存在的唯一标志。
- 2. 进程是资源分配单位；线程是 CPU 调度和执行单位。
- 3. 进程三态：就绪、执行、阻塞；阻塞不能直接到执行。
- 4. 进程最基本特征：动态性；程序静态，进程动态。
- 5. 操作系统四大功能：处理机、存储器、设备、文件管理。
- 6. 操作系统基本特征：并发、共享、虚拟、异步；最基本是并发和共享。
- 7. 临界资源一次只允许一个进程访问；临界区是访问临界资源的代码。
- 8. 同步四准则：空闲让进、忙则等待、有限等待、让权等待。
- 9. 生产者消费者：empty=N, full=0, mutex=1。
- 10. 生产者：wait(empty) -> wait(mutex) -> 放 -> signal(mutex) -> signal(full)。
- 11. 消费者：wait(full) -> wait(mutex) -> 取 -> signal(mutex) -> signal(empty)。
- 12. 死锁四条件：互斥、请求保持、不可抢占、循环等待。
- 13. 银行家算法：Need = Max - Allocation；Available = 总资源 - 已分配总和。
- 14. 调度：周转时间 = 完成时间 - 到达时间；带权周转 = 周转时间 / 服务时间。
- 15. 动态重定位：物理地址 = 基址寄存器 + 逻辑地址，且逻辑地址 < 界限寄存器。
- 16. 页式管理：逻辑地址 = 页号 + 页内偏移；物理地址 = 页框号 + 页内偏移。
- 17. 1KB = 1024B = 400H；页大小 1KB 时页内偏移 10 位。
- 18. FIFO 看进入时间；LRU 看过去；OPT 看未来；SPOOLing 是假脱机。

1. 操作系统引论

1.1 定义、功能、特征

- 操作系统：控制和管理计算机硬件与软件资源，合理组织计算机工作流程，方便用户使用的系统软件。
- 四大功能：处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理。
- 四大特征：并发、共享、虚拟、异步。并发与共享是最基本特征。
- 并发：同一时间间隔内发生；并行：同一时刻发生。单处理机可并发，不一定并行。

1.2 多道批处理系统

- 作业先在外存后备队列等待，由作业调度程序选若干作业进入内存，共享 CPU 和资源。
- 目的：提高 CPU 利用率、资源利用率、系统吞吐量。
- 计算题要点：CPU 同一时刻只能执行一个作业；CPU 计算可与另一个作业的 I/O 重叠。

1.3 用户态和核心态切换

- 三类原因：系统调用、异常、中断。
- 系统调用：read、write、fork；异常：除零、缺页；中断：I/O 完成、外设中断。

2. 进程与线程管理

2.1 进程

- 进程：程序在一个数据集合上的一次运行过程，是系统进行资源分配和调度的独立单位。
- 程序是静态的；进程是动态的。进程 = 程序 + 执行过程。
- 进程四特征：动态性、并发性、独立性、异步性；最基本特征是动态性。

2.2 PCB

- PCB：进程控制块，用来保存进程标识、状态、地址、CPU 现场、优先级、队列指针等。
- 必背：PCB 是进程存在的唯一标志。

2.3 三态转换

转换	原因
就绪 -> 执行	进程调度
执行 -> 就绪	时间片用完 / 被抢占
执行 -> 阻塞	请求 I/O 或等待事件
阻塞 -> 就绪	I/O 完成或事件发生

- 易错：阻塞结束后先进入就绪态，不会直接进入执行态。

2.4 线程

- 进程是资源分配单位；线程是 CPU 调度和执行单位。
- 线程优点：切换快、开销小、通信方便、共享同一进程地址空间。
- 实现方式：用户级线程、内核级线程、混合线程。

3. 同步与互斥

3.1 临界资源、临界区

- 临界资源：一次只允许一个进程访问的资源，如打印机、共享变量、表格。
- 临界区：进程中访问临界资源的那段代码。

3.2 同步机制四准则

- 空闲让进：资源空闲，应允许请求者进入。
- 忙则等待：已有进程在临界区，其他进程等待。
- 有限等待：不能无限期等待，防止饥饿。
- 让权等待：不能进入临界区时应释放 CPU，避免忙等。

3.3 PV 操作与生产者消费者

- P 操作 wait()：申请资源，可能阻塞；V 操作 signal()：释放资源，可能唤醒等待进程。

```
semaphore mutex = 1; // 互斥访问缓冲区
semaphore empty = N; // 空缓冲区数
semaphore full = 0; // 满缓冲区数
```

```
生产者: wait(empty) -> wait(mutex) -> put() -> signal(mutex) -> signal(full)
```

```
消费者: wait(full) -> wait(mutex) -> get() -> signal(mutex) -> signal(empty)
```

3.4 哲学家就餐

- 本质：多个进程竞争有限资源，可能形成死锁。
- 死锁场景：每人拿一只筷子，再等待另一只，形成循环等待。
- 常见解法：最多允许 4 人同时拿筷子；奇偶哲学家拿筷子顺序不同；必须同时拿两只筷子。

4. 处理机调度

4.1 指标公式

周转时间 $T = \text{完成时间} - \text{到达时间}$
带权周转时间 $W = \text{周转时间} / \text{服务时间}$
平均周转时间 $= \sum T / n$
平均带权周转时间 $= \sum W / n$

4.2 调度算法

算法	思想	易考点
FCFS	先来先服务	简单公平；对短作业不利
SJF	短作业优先	平均周转时间较短；长作业可能饥饿
优先级	优先权高者先运行	抢占式：高优先级到来可抢 CPU
RR	时间片轮转	适合分时；时间片太大退化为 FCFS，太小切换开销大
多级反馈队列	多个队列、不同优先级和时间片	兼顾短作业和交互响应

4.3 调度题快速做法

- 先画甘特图，确定执行顺序和完成时间。
- FCFS：按到达时间排；SJF：每次从已到达作业中选服务时间最短的。
- 完成时间算出后，套公式算周转时间和带权周转时间。

5. 死锁与银行家算法

5.1 死锁四个必要条件

- 互斥条件：资源排他使用。
- 请求和保持条件：已占资源，又请求新资源，且不释放已有资源。
- 不可抢占条件：资源未用完前不能被强行抢占。
- 循环等待条件：存在进程-资源循环等待链。
- 口诀：互请不循。四个条件缺一不可。

5.2 处理死锁

- 预防死锁：破坏四个必要条件之一。
- 避免死锁：动态分配时避免进入不安全状态，典型为银行家算法。
- 检测死锁：允许死锁发生，再检测。
- 解除死锁：撤销进程或剥夺资源。

5.3 银行家算法固定步骤

$\text{Available} = \text{总资源} - \text{各进程 Allocation 之和}$
 $\text{Need} = \text{Max} - \text{Allocation}$
若 $\text{Need}[i] \leq \text{Available}$ ，则 P_i 可完成；完成后 $\text{Available} += \text{Allocation}[i]$
若所有进程都能完成，则存在安全序列，系统安全。

- 资源请求题：先判断 $\text{Request} \leq \text{Need}$ ，再判断 $\text{Request} \leq \text{Available}$ ；试分配后仍有安全序列才允许分配。

6. 存储器管理

6.1 地址重定位

- 地址重定位/地址转换/地址映射：把逻辑地址转换为物理地址。
- 静态重定位：执行前装入时完成；物理地址 = 装入起始地址 + 逻辑地址。
- 动态重定位：运行时由 MMU 完成；物理地址 = 基址寄存器 + 逻辑地址，且要检查逻辑地址 < 界限寄存器。
- 动态重定位优点：程序可移动、可部分装入、支持非连续分配和虚拟存储；缺点是需要硬件支持。

6.2 动态分区分配算法

算法	查找方式	易错点
首次适应 FF	按地址递增找第一个够用分区	简单、速度快
循环首次适应 NF	从上次位置继续找	内存使用更均衡
最佳适应 BF	找最小够用分区	容易产生很多小碎片
最坏适应 WF	找最大空闲分区	保留较大剩余空间

6.3 页式地址转换

逻辑地址 = 页号 P + 页内偏移 W
物理地址 = 页框号 F + 页内偏移 W
页内偏移 W 不变，页表负责 P -> F。

- 页大小 = 2^n 字节，则页内偏移 n 位。
- 1KB = 1024B = 2^10B = 400H，所以页大小 1KB 时页内偏移 10 位。
- 例：逻辑地址 13B3H，页大小 1KB = 400H，则 13B3H ÷ 400H = 4 余 3B3H，所以页号=4，页内偏移=3B3H。

7. 页面置换算法

算法	淘汰谁	关键词
FIFO	最早进入内存的页	看进入时间；可能 Belady 异常
LRU	最近最久没有使用的页	看过去
OPT	未来最长时间不用的页	看未来；理论最优，实际难实现

- 做页面置换题：按访问串逐个看；内存没有该页就是缺页；满了再按算法淘汰。

8. 设备管理与 I/O

8.1 设备独立性

- 应用程序通过逻辑设备名访问设备，不依赖具体物理设备；也叫设备无关性。
- 好处：设备分配灵活、故障可替换、支持 I/O 重定向。

8.2 I/O 控制方式

方式	CPU 状态	数据传输	特点
程序 I/O	一直查询，忙等	CPU 参与	简单但 CPU 利用率低
中断方式	启动后去做别的	CPU 仍参与传输	I/O 完成后中断通知 CPU
DMA	CPU 干预少	设备与内存直接传输	适合高速、大批量传输

8.3 SPOOLing、磁盘、缓冲

- SPOOLing：假脱机技术，用高速磁盘模拟低速独占设备，使独占设备变成可共享设备。典型：打印机。
- 磁盘访问时间 = 寻道时间 + 旋转延迟 + 传输时间；寻道和旋转通常占大头。
- SCAN 电梯算法：一个方向服务，到头再反向；CSCAN 循环扫描：只按一个方向服务，到头快速返回。CSCAN 等待更均匀。
- 缓冲作用：缓和 CPU 与 I/O 速度不匹配，减少中断次数，提高 CPU 与 I/O 并行性。

9. PPT/PDF 高频计算题模板

9.1 单缓冲题

- 题型：外设到系统缓冲 T，系统缓冲到用户区 M，用户处理 C，求处理若干块最短时间。
- PPT 中例：T=100，M=5，C=90，处理 2 块。
第一块：100 + 5 + 90
第二块读入可与第一块分析重叠，但 100 > 90
总时间 = 100 + 5 + 100 + 5 + 90 = 300
- 答案：300。

9.2 页式地址题

64KB 地址空间 -> 地址总位数 16 位
页大小 1KB -> 页内偏移 10 位
页号位数 = 16 - 10 = 6 位
13B3H / 400H = 4 ... 3B3H -> 页号 4，页内偏移 3B3H

9.3 银行家算法答题话术

先求 Available；再求 Need；依次寻找 Need <= Available 的进程。
若能找出安全序列，如 P2 -> P1 -> P3 -> P4 -> P5，则系统安全。
若某请求试分配后仍存在安全序列，则可以分配；否则不能分配。

9.4 调度题答题话术

FCFS：按到达顺序排甘特图。
SJF：每次从已到达作业中选服务时间最短。
完成时间 -> 周转时间 -> 带权周转时间 -> 平均值。

10. 考前答题优先级

- 先做会套公式的：调度、银行家、地址转换、页面置换、缓冲。
- 概念题写关键词，不要空着：PCB、线程/进程、死锁四条件、SPOOLing、DMA。
- PV 题只要抓住两个同步信号量 full/empty 和一个互斥 mutex。
- 判断题遇到“唯一标志”“不能直接”“同一时刻/同一时间间隔”要特别小心。